

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺<br>Assisting Lumbar Puncture |         |     |                 |                 |
|------|-------------------------------------|---------|-----|-----------------|-----------------|
|      | 編號                                  | 制定者     | 核准者 | 公布日期            |                 |
|      | A31000-Q05-W-B22                    | R12 吳育娟 | 吳姿蓉 | 115 年 04 月 07 日 | 89 年 01 月 31 日  |
|      | 護理部                                 | 劉俞均     | 劉俞均 | 115 年 04 月 07 日 | 115 年 04 月 07 日 |
|      | 第 4.0 版/7 頁                         |         |     |                 |                 |

## 一、目的

讓護理人員了解腰椎穿刺術之檢查目的、檢查前中後之準備、禁忌症及注意事項，使護理人員能正確操作協助腰椎穿刺技術。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）技術目的

腰椎穿刺可診斷神經系統疾病，腦脊髓液(CSF)內之蛋白質(protein)、葡萄糖(glucose)、細菌種類培養(culture)等，注入藥物予以治療，或注入顯影劑協助診斷。

腰椎穿刺連接測壓管，可測腦脊髓液壓力。

### （二）用物準備

- 1.拋棄式測壓管 1 包（內建三路活塞）。
- 2.無菌治巾 1-2 包。
- 3.無菌洞巾 1 包。
- 4.無菌手術衣 1 包。
- 5.腰椎穿刺針（18-22 號）。
- 6.無菌手套 1 副。
- 7.2%Xylocaine。
- 8.5 c.c.空針 1 支。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-B22 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 2/7 |

9.23 號安全針頭。

10. 無菌棉枝（大）、75%Alcohol 及 2%Tincture-Iodine 或 2%chlorhexidine。

11. 中紗數塊。

12. 膠布 1 捲。

13. 換藥車 1 台。

14. 綠蓋 15cc 無菌採檢管數管。

### （三）步驟及要點說明

| 步驟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.核對電腦 HIS 護理系統於護理執行，核對預定執行處方名稱，於核對狀態核簽“正確”。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| 2.腰椎穿刺前之護理：<br>(1)向病人及其家屬解釋整個過程及應注意事項。<br>(2)填寫同意書。<br>(3)請病人排空膀胱。<br>(4)拉起圍簾，協助病人準備姿位<br>a.將床頭搖平，請病人彎腰側臥，兩腿膝蓋彎曲，盡量靠近腹部，下巴抵住胸前，雙手抱膝如蝦米狀。                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)如此可獲得最大脊髓間隙，使針頭易插入蜘蛛膜下腔位置。 |
| 3.腰椎穿刺中之護理：<br>(1)協助醫師消毒皮膚：以在第 3-4 腰椎為中心點，2% Tincture-Iodine 及 75%Alcohol 或 2%chlorhexidine 由內往外各消毒 3 次直徑 20-25 公分。<br>(2)請醫師戴無菌手套，由醫師鋪無菌眼洞巾於穿刺部位，並以無菌治巾鋪設無菌面。<br>(3)遞腰椎穿刺針、彎盆、拋棄式測壓管給醫師。<br>(4)若需注入藥物，則備好 5c.c.空針，協助醫師抽取之。<br>(5)醫師於局部麻醉預穿刺部位注射 2%Xylocaine。<br>(6)醫師穿刺後腦脊髓液會由針孔處緩緩流出。<br>(7)醫師依情況取拋棄式測壓管，測量腦脊髓液壓力。正常壓力為 6-13mmHg，壓力大於 20mmHg 時則為異常。<br>(8)依檢體需求量，醫師以三路活塞出口緩慢留取腦脊髓液，並施打於貼有標籤之試管，需注意無菌。 | (3)依醫師指示的型號，一般 18 號至 22 號。    |
| 4.腰椎穿刺後之護理：<br>(1)醫師拔針後，以紗布按壓穿刺部位，並以膠布密閉式固定之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-B22 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 3/7 |

| 步驟                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (2)協助病人平躺 6 小時，頭不可墊枕頭。<br>(3)注意觀察病人生命徵象。<br>(4)鼓勵病人大量攝取液體(限水病人除外)，以預防穿刺後頭痛，通常發生於兩邊額頭及後枕部。如病人有頭痛情形應延長平躺時間，或給予止痛劑及大量點滴補充。<br>(5)協助病人平躺進食及使用便器。<br>(6)清理使用後物品。<br>(7)記錄穿刺時間、病人反應、腦脊髓液顏色、性質、壓力、生命徵象、平躺至何時。<br>(8)試管貼上標籤後，送出檢體。<br>(9)觀察穿刺部位有無異常。 | (2)可使用急救板或硬板協助平躺，依病人穿刺後頭痛之嚴重程度，平躺時間有時可達 24 小時。 |
| 5.注意下列病人禁作腰椎穿刺：<br>(1)後腦窩有腫瘤而引起顱內壓增高時。<br>(2)穿刺部位有局部性皮膚病或皮下組織感染時。<br>(3)使用抗凝血劑後或有出血傾向時。<br>(4)病人有情緒問題無法配合時。                                                                                                                                  |                                                |

#### (四) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

## 四、使用表單

(略)

## 五、流程圖

(略)

## 六、參考資料

- (一) 林貴滿、林惠娟、李滿梅、李素貞、譚蓉瑩等人編著(2023)・協助腰椎穿刺・內外科護理技術(300-347 頁)・台北：華杏。
- (二) 蔡玲君、張凱喬、柯雅妍、游秀珍等人編著(2019)・協助腰椎穿刺・新編內外科護理技術(二版)(4-40 頁)・台中：華格。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-B22 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 4/7 |

- (三) Short, A., Dunneback, E., Stephens, J. R., Guidici, J., Chatterjee, A., Finn, E., ... & Dancel, R. (2023). Safety and predictors of the success of lumbar punctures performed by a medicine procedure service. *Journal of Hospital Medicine*, 18(8), 661-669.
- (四) Gajjar, A., Harrison, P. L., Sandlund, J. T., Rivera, G. K., Ribeiro, R. C., Rubnitz, J. E., ... & Pui, C. H. (2000). Traumatic lumbar puncture at diagnosis adversely affects outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia. *Blood, The Journal of the American Society of Hematology*, 96(10), 3381-3384.

## 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-B22 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 5/7 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                                                                                                                     | 備註                           |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 89.01.31  | 1.0 | 新制定。                                                                                                                                                                                     | 89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。  |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                                                                                                                                           |                              |
| 99.11.03  | 2.1 | 增加說明內容                                                                                                                                                                                   | 99 年 11 月 03 日護理部技術標準委員會通過。  |
| 101.08.07 | 2.2 | 1. 用物準備修改：腰椎穿刺包：改離心管腰椎穿刺針修改為 18-22 號；10 c.c.空針改 5 c.c.空針。<br>2. 步驟 3.(1)2%酒精性優碘改 2%Tincture-Iodine                                                                                       | 101 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。 |
| 102.02.20 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                                                                                                                                              |                              |
| 102.08.07 | 3.1 | 1.新增用物準備：10c.c.空針一個；小紗改為中紗數塊(備註 ICU 單位：chlorhexidine 消毒)。<br>2.腰椎穿刺中之護理：(2)新增並以無菌治巾鋪設無菌面；刪除以膠布固定洞巾邊緣於病人身上。<br>(8)新增依檢體需求量，醫師以 10 c.c.空針接三路活塞，緩慢抽取腦脊髓液，並施打於貼有標籤之試管；刪除收取標本。<br>3.修改部份說明用詞。 | 102 年 08 月 07 日護理部技術標準委員會通過。 |
| 103.06.30 | 3.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                                          |                              |
| 104.09.29 | 3.2 | 1.第三項說明內容 HIS2008 一律統稱為 HIS 系統。<br>2.更新第六項參考資料。                                                                                                                                          | 104 年 09 月 29 日護理部技術標準委員會通過。 |
| 105.06.21 | 3.3 | 第三項第(二)目用物準備部份刪除：CD 包；改為~AR 包。                                                                                                                                                           | 105 年 06 月 21 日護理部技術標準委員會通過。 |
| 106.06.19 | 3.4 | 1. 第三項第(二)目用物準備部分更新。<br>2. 新增第六項參考資料。                                                                                                                                                    | 106 年 06 月 19 日護理部技術標準委員會通過。 |
| 107.06.29 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                                          |                              |
| 107.10.17 | 3.5 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第一目新增內容說明。                                                                                                                                                     | 107 年 10 月 17 日護理長會議通過。      |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-B22 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 6/7 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備註                                                                           |
|-----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |     | 3. 第三項第二目之 1、6、7、9、12 文字修訂；之 13 新增說明。                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| 108.06.17 | 3.6 | 1. 第三項第三目之 3(1)增加或 2%chlorhexidine 及刪除備註。<br>2. 第三項第四目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                                                                                                                                                                                                  | 108 年 06 月 17 日護理技術組會議通過；<br>108 年 07 月 17 日護理長會議通過；108 年 07 月 23 日督導會議通過公布。 |
| 109.07.21 | 3.7 | 第三項第三目步驟及要點說明之 4(4)增加限水病人不可大量飲水。                                                                                                                                                                                                                                                               | 109 年 06 月 15 日護理技術組會議通過；<br>109 年 07 月 08 日護理長會議通過；109 年 07 月 21 日督導會議通過公布。 |
| 110.09.23 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| 111.06.20 | 3.7 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| 112.08.08 | 3.8 | 1. 第三項第二目：用物準備之腰椎穿刺包刪除，增加彎盆 1 個、拋棄式測壓管 1 包、無菌治巾 1-2 包、無菌洞巾 1 包。<br>2. 第三項第三目步驟及要點說明之 3.腰椎穿刺護理中護理之（2）刪除打開腰椎穿刺包；(3)增加遞彎盆、拋棄式測壓管給醫師。                                                                                                                                                              | 112 年 07 月 03 日護理技術組會議通過；<br>112 年 07 月 12 日護理長會議通過；112 年 08 月 08 日督導會議通過公布。 |
| 113.06.17 | 3.8 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| 113.12.17 | 3.9 | 1. 修訂第三項第二目用物準備。<br>2. 第三項第三目步驟及要點說明之 3.(7)測量腦脊髓液壓力，正常壓力修正單位為 6-13mmHg，壓力大於 20mmHg 時則為異常。<br>3. 刪除第三項第三目步驟及要點說明之 3.(9)如需施行奎肯德氏試驗(Queckensted' s test)以測驗有無腦脊髓液阻塞時，醫師應將測壓棒接到三路活塞，護理人員在病人頸靜脈部位施以 6-8 秒壓力，正常者可使測壓棒的液柱升高至約 150 mmH <sub>2</sub> O，當頸靜脈處的壓力放鬆時液柱即下降，臨床未使用且易造成病人昏厥。<br>4. 更新第六項參考資料。 | 113 年 09 月 23 日護理技術組會議通過；<br>113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。 |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 協助腰椎穿刺           | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q05-W-B22 | 版本   | 第 4.0 版 | 頁碼/總頁數 | 7/7 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                       | 備註                                                                           |
|-----------|-----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 114.06.16 | 3.9 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。            |                                                                              |
| 115.04.07 | 4.0 | 第三項第三目步驟及要點說明第 3 點之(8)內容修訂 | 114 年 12 月 15 日護理技術組會議通過；<br>115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。 |